

Stack Technologique Open Source

LinkedIn Agent - Composants et Outils Recommandés

1. SaaS Product (Input URL)

Composant

- Point d'entrée : URL du produit SaaS
- Source de vérité pour la proposition de valeur

Outils Open Source Recommandés

****Web Scraping & Extraction****

- **Beautiful Soup 4** - Parsing HTML/XML
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/wention/BeautifulSoup4>
- Usage: Extraction de contenu web structuré
- **Scrapy** - Framework de scraping avancé
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/scrapy/scrapy>
- Usage: Crawling et extraction de données à grande échelle
- **Playwright** - Automation de navigateur
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/microsoft/playwright-python>
- Usage: Scraping de sites dynamiques (JavaScript)

****Content Analysis****

- **Readability** - Extraction de contenu principal
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/buriy/python-readability>
- Usage: Extraction du contenu principal d'une page web

2. MCP Bridge (Extraction Contexte)

Composant

- Extraction automatique du contexte produit
- Analyse des features, value proposition, ICP

Outils Open Source Recommandés

NLP & Text Analysis

- **spaCy** - Traitement du langage naturel
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/explosion/spaCy>
- Usage: NER, POS tagging, analyse syntaxique
- **NLTK** - Natural Language Toolkit
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/nltk/nltk>
- Usage: Tokenization, stemming, analyse de texte
- **Transformers (Hugging Face)** - Modèles NLP pré-entraînés
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/huggingface/transformers>
- Usage: Classification, extraction d'entités, résumé

Feature Extraction

- **KeyBERT** - Extraction de mots-clés
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/MaartenGr/KeyBERT>
- Usage: Extraction automatique de features produit
- **Gensim** - Topic modeling
- Licence: LGPL
- GitHub: <https://github.com/RaRe-Technologies/gensim>
- Usage: Analyse thématique, similarité de documents

API Integration

- **LangChain** - Framework pour applications LLM
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/langchain-ai/langchain>
- Usage: Orchestration de LLM, chaînes de traitement
- **LlamaIndex** - Data framework pour LLM
- Licence: MIT
- GitHub: https://github.com/run-llama/llama_index
- Usage: Indexation et requêtage de données

3. Agent Brain (ICP + Message Core)

Composant

- Moteur de ciblage de précision (ICP Engine)
- Génération de messages contextuels (Message Core AI)

Outils Open Source Recommandés

****LLM & AI Models****

- **Ollama** - Exécution locale de LLM
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/ollama/ollama>
- Usage: Llama 3, Mistral, Gemma en local
- **LocalAI** - Alternative open source à OpenAI
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/mudler/LocalAI>
- Usage: API compatible OpenAI en self-hosted
- **vLLM** - Inférence LLM haute performance
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/vllm-project/vllm>
- Usage: Serving de modèles LLM optimisé

****Prompt Engineering & Templates****

- **Jinja2** - Moteur de templates
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/pallets/jinja>
- Usage: Templates dynamiques pour messages
- **PromptLayer** - Gestion de prompts
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/MagnivOrg/prompt-layer-library>
- Usage: Versioning et tracking de prompts

****Lead Scoring & Classification****

- **scikit-learn** - Machine Learning
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/scikit-learn/scikit-learn>
- Usage: Classification, scoring, clustering

- **XGBoost** - Gradient Boosting
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/dmlc/xgboost>
- Usage: Modèles de scoring performants
- **LightGBM** - Gradient Boosting rapide
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/microsoft/LightGBM>
- Usage: Scoring de leads à grande échelle

****Vector Database (Similarity Search)****

- **Chroma** - Base de données vectorielle
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/chroma-core/chroma>
- Usage: Recherche de similarité, embeddings
- **Qdrant** - Vector search engine
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/qdrant/qdrant>
- Usage: Recherche vectorielle haute performance
- **Milvus** - Vector database scalable
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/milvus-io/milvus>
- Usage: Recherche vectorielle à grande échelle

4. Execution Layer (Cloud Browser / Human Sim)

Composant

- Simulation humaine pour éviter la détection
- Gestion des délais et comportements naturels

Outils Open Source Recommandés

****Browser Automation****

- **Playwright** - Automation multi-navigateurs
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/microsoft/playwright>
- Usage: Automation Chrome, Firefox, Safari
- **Selenium** - WebDriver standard

- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/SeleniumHQ/selenium>
- Usage: Automation navigateur cross-platform
- **Puppeteer** - Chrome/Chromium automation
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/puppeteer/puppeteer>
- Usage: Automation Chrome headless/headful

****Stealth & Anti-Detection****

- **undetected-chromedriver** - Chrome anti-détection
- Licence: GPL-3.0
- GitHub: <https://github.com/ultrafunkamsterdam/undetected-chromedriver>
- Usage: Bypass détection bot Cloudflare, Datadome
- **playwright-stealth** - Plugin stealth pour Playwright
- Licence: MIT
- GitHub: https://github.com/Atubodad/playwright_stealth
- Usage: Évasion de détection bot
- **puppeteer-extra-plugin-stealth** - Stealth pour Puppeteer
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/berstend/puppeteer-extra/tree/master/packages/puppeteer-extra-plugin-stealth>
- Usage: Masquage de l'automation

****Proxy & IP Rotation****

- **Tor** - Réseau anonyme
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/torproject/tor>
- Usage: Anonymisation IP (attention aux performances)
- **ProxyChains** - Proxy chaining
- Licence: GPL
- GitHub: <https://github.com/haad/proxychains>
- Usage: Rotation de proxies
- **Scrapy-Rotating-Proxies** - Rotation pour Scrapy
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/TeamHG-Memex/scrapy-rotating-proxies>
- Usage: Pool de proxies rotatifs

****Fingerprint Spoofing****

- **FingerprintJS** - Fingerprinting navigateur
- Licence: MIT (version open source)

- GitHub: <https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs>
- Usage: Analyse et génération de fingerprints
- **Canvas Fingerprint Defender** - Anti-fingerprinting
- Licence: MIT
- Usage: Randomisation canvas, WebGL, audio

****Human Behavior Simulation****

- **pyautogui** - Automation clavier/souris
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/asweigart/pyautogui>
- Usage: Simulation de mouvements humains
- **human-cursor** - Mouvements de souris réalistes
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/Xetera/ghost-cursor>
- Usage: Trajectoires de curseur naturelles

****Task Scheduling & Delays****

- **APScheduler** - Planification de tâches
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/agronholm/apscheduler>
- Usage: Scheduling avec délais aléatoires
- **Celery** - Distributed task queue
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/celery/celery>
- Usage: Tâches asynchrones distribuées
- **RQ (Redis Queue)** - Simple task queue
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/rq/rq>
- Usage: Queue de tâches légère

5. CRM & Dashboard (Feedback Loop)

Composant

- Suivi des prospects et pipeline
- Analytics en temps réel pour optimisation

Outils Open Source Recommandés

****CRM Open Source****

- **EspoCRM** - CRM moderne et flexible
 - Licence: GPL-3.0
 - GitHub: <https://github.com/espocrm/espocrm>
 - Usage: Gestion complète de pipeline
- **SuiteCRM** - Fork open source de SugarCRM
 - Licence: AGPL-3.0
 - GitHub: <https://github.com/salesagility/SuiteCRM>
 - Usage: CRM enterprise-grade
- **Odoo** - ERP/CRM modulaire
 - Licence: LGPL-3.0
 - GitHub: <https://github.com/odoo/odoo>
 - Usage: CRM + modules additionnels
- **Twenty** - CRM moderne (alternative Salesforce)
 - Licence: AGPL-3.0
 - GitHub: <https://github.com/twentyhq/twenty>
 - Usage: CRM moderne avec API GraphQL

****Database****

- **PostgreSQL** - Base de données relationnelle
 - Licence: PostgreSQL License
 - GitHub: <https://github.com/postgres/postgres>
 - Usage: Stockage principal des données
- **Redis** - Cache et message broker
 - Licence: BSD
 - GitHub: <https://github.com/redis/redis>
 - Usage: Cache, sessions, queues
- **MongoDB** - Base NoSQL
 - Licence: SSPL
 - GitHub: <https://github.com/mongodb/mongo>
 - Usage: Stockage de documents flexibles

****Analytics & Dashboards****

- **Metabase** - BI et analytics
 - Licence: AGPL-3.0
 - GitHub: <https://github.com/metabase/metabase>
 - Usage: Dashboards interactifs, requêtes SQL
- **Apache Superset** - Data visualization

- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/apache/superset>
- Usage: Dashboards avancés, exploration de données
- **Grafana** - Monitoring et analytics
- Licence: AGPL-3.0
- GitHub: <https://github.com/grafana/grafana>
- Usage: Dashboards temps réel, métriques
- **Redash** - Data queries et visualisation
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/getredash/redash>
- Usage: Requêtes SQL, dashboards collaboratifs

****Time Series & Metrics****

- **Prometheus** - Monitoring et alerting
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/prometheus/prometheus>
- Usage: Métriques time-series, alertes
- **InfluxDB** - Time series database
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/influxdata/influxdb>
- Usage: Stockage de métriques temporelles

****API & Backend****

- **FastAPI** - Framework web moderne
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/tiangopog/fastapi>
- Usage: API REST haute performance
- **Django** - Framework web complet
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/django/django>
- Usage: Backend avec ORM, admin, auth
- **Flask** - Micro-framework web
- Licence: BSD
- GitHub: <https://github.com/pallets/flask>
- Usage: API légère et flexible

6. Infrastructure & DevOps

Outils Transversaux

****Containerization****

- **Docker** - Containerisation
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/docker/docker-ce>
- Usage: Déploiement d'applications
- **Docker Compose** - Orchestration multi-conteneurs
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/docker/compose>
- Usage: Stack complète en local
- **Kubernetes** - Orchestration de conteneurs
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/kubernetes/kubernetes>
- Usage: Déploiement production scalable

****Message Queue****

- **RabbitMQ** - Message broker
- Licence: MPL 2.0
- GitHub: <https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server>
- Usage: Queue de messages AMQP
- **Apache Kafka** - Streaming platform
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/apache/kafka>
- Usage: Event streaming haute performance

****Logging & Monitoring****

- **ELK Stack** (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- Licence: Elastic License 2.0
- GitHub: <https://github.com/elastic>
- Usage: Logs centralisés, recherche, visualisation
- **Loki** - Log aggregation
- Licence: AGPL-3.0
- GitHub: <https://github.com/grafana/loki>
- Usage: Logs avec Grafana

****CI/CD****

- **GitLab CI** - Pipeline CI/CD
- Licence: MIT

- GitHub: <https://github.com/gitlabhq/gitlabhq>
- Usage: Intégration et déploiement continu
- **Jenkins** - Automation server
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/jenkinsci/jenkins>
- Usage: CI/CD flexible
- **Drone** - CI/CD moderne
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/harness/drone>
- Usage: Pipeline containerisé

7. Frontend & UI

Outils Open Source Recommandés

****Framework Frontend****

- **React** - Bibliothèque UI
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/facebook/react>
- Usage: Interface utilisateur moderne
- **Next.js** - Framework React
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/vercel/next.js>
- Usage: SSR, routing, optimisation
- **Vue.js** - Framework progressif
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/vuejs/vue>
- Usage: Alternative à React

****UI Components****

- **shadcn/ui** - Composants React
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/shadcn-ui/ui>
- Usage: Composants modernes et accessibles
- **Material-UI (MUI)** - Composants Material Design
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/mui/material-ui>

- Usage: Design system complet
- **Ant Design** - Enterprise UI components
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/ant-design/ant-design>
- Usage: Composants pour dashboards

****Styling****

- **Tailwind CSS** - Utility-first CSS
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss>
- Usage: Styling rapide et responsive

****Charts & Visualization****

- **Recharts** - Composants de graphiques React
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/recharts/recharts>
- Usage: Graphiques interactifs
- **Chart.js** - Bibliothèque de graphiques
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/chartjs/Chart.js>
- Usage: Graphiques simples et performants
- **Apache ECharts** - Visualisation avancée
- Licence: Apache 2.0
- GitHub: <https://github.com/apache/echarts>
- Usage: Graphiques complexes et interactifs

8. Testing & Quality

Outils Open Source Recommandés

****Testing****

- **Pytest** - Framework de test Python
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/pytest-dev/pytest>
- Usage: Tests unitaires et d'intégration
- **Jest** - Testing JavaScript
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/jestjs/jest>

- Usage: Tests frontend
- **Cypress** - E2E testing
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/cypress-io/cypress>
- Usage: Tests end-to-end

****Code Quality****

- **SonarQube** - Analyse de code
- Licence: LGPL-3.0
- GitHub: <https://github.com/SonarSource/sonarqube>
- Usage: Qualité et sécurité du code
- **Black** - Formateur Python
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/psf/black>
- Usage: Formatage automatique
- **ESLint** - Linter JavaScript
- Licence: MIT
- GitHub: <https://github.com/eslint/eslint>
- Usage: Qualité code JavaScript

Stack Recommandée Complète

Configuration Minimale (MVP)

Backend: - FastAPI (API) - PostgreSQL (Database) - Redis (Cache) - Celery + Redis (Task Queue)
 AI/ML: - Ollama (LLM local) - LangChain (Orchestration) - scikit-learn (Scoring) - Chroma
 (Vector DB) Automation: - Playwright (Browser) -undetected-chromedriver (Stealth) - APScheduler
 (Scheduling) Frontend: - Next.js (Framework) - Tailwind CSS (Styling) - shadcn/ui (Components) -
 Recharts (Charts) Analytics: - Metabase (Dashboard) - Prometheus (Metrics)

Configuration Production (Scale)

Backend: - FastAPI (API) - PostgreSQL (Primary DB) - MongoDB (Documents) - Redis (Cache +
 Sessions) - RabbitMQ (Message Queue) - Celery (Distributed Tasks) AI/ML: - vLLM (LLM Serving) -
 LangChain (Orchestration) - XGBoost (Lead Scoring) - Qdrant (Vector Search) - Hugging Face
 Transformers (NLP) Automation: - Playwright (Browser) -undetected-chromedriver (Stealth) -
 Celery Beat (Scheduling) Frontend: - Next.js (Framework) - Tailwind CSS (Styling) - shadcn/ui
 (Components) - Apache ECharts (Advanced Charts) Analytics & Monitoring: - Apache Superset (BI) -
 Grafana (Dashboards) - Prometheus (Metrics) - Loki (Logs) Infrastructure: - Docker + Docker
 Compose (Dev) - Kubernetes (Production) - GitLab CI (CI/CD)

Avantages de cette Stack Open Source

■ ****Coûts****

- Zéro coût de licence
- Pas de vendor lock-in
- Scalabilité sans surcoût

■ ****Flexibilité****

- Personnalisation complète
- Intégration facile
- Communauté active

■ ****Performance****

- Optimisation possible
- Contrôle total
- Pas de limitations artificielles

■ ****Sécurité****

- Code auditable
- Déploiement on-premise possible
- Contrôle des données

■ ****Support****

- Documentation extensive
- Communautés actives
- Contributions possibles

Considérations Importantes

■ ■ ****Maintenance****

- Nécessite une équipe technique compétente
- Mises à jour régulières requises
- Gestion de la sécurité en interne

■ ■ ****Complexité****

- Courbe d'apprentissage
- Configuration initiale plus longue

- Debugging potentiellement plus complexe

■ ****Support Commercial****

- Pas de support 24/7 garanti
- Dépendance à la communauté
- Possibilité d'acheter du support pour certains outils

Alternatives Hybrides (Open Source + SaaS)

Pour certains composants critiques, vous pouvez envisager un modèle hybride :

****LLM****

- **Open Source:** Ollama, LocalAI (coût serveur)
- **SaaS:** OpenAI API, Anthropic Claude (coût par token)

****CRM****

- **Open Source:** Twenty, EspoCRM (self-hosted)
- **SaaS:** HubSpot, Pipedrive (abonnement)

****Analytics****

- **Open Source:** Metabase, Superset (self-hosted)
- **SaaS:** Mixpanel, Amplitude (abonnement)

****Monitoring****

- **Open Source:** Grafana + Prometheus (self-hosted)
- **SaaS:** Datadog, New Relic (abonnement)

Document préparé par: StackReach Technical Team

Dernière mise à jour: Mars 2026

Version: 1.0